

• Campos Magnéticos

Un poco de Historia

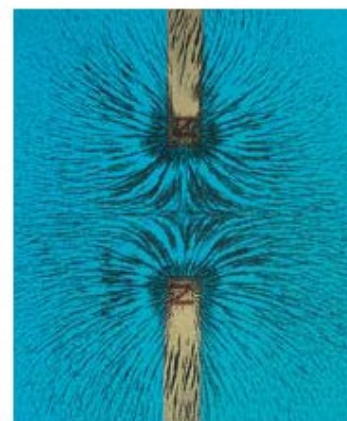
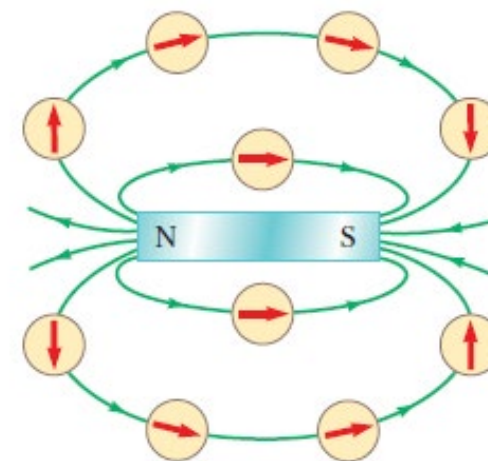
- *La brújula, que utiliza una aguja magnética, fue usada en China desde el siglo XIII A. C.*
- *Desde el año 800 a. C. los griegos ya tenían conocimientos sobre el magnetismo. Descubrieron que la magnetita (Fe_3O_4) atrae fragmentos de hierro.*
- *En el año 1269 un francés de nombre Pierre de Maricourt descubrió que las direcciones a las que apuntaba una aguja al acercársele un imán natural esférico formaban líneas que rodeaban a la esfera y pasaban a través de ésta en dos puntos diametralmente opuestos uno del otro, a los que llamó polos del imán.*
- *Experimentos consecutivos demostraron que todo imán, cualquiera que fuera su forma, tiene dos polos, uno norte (N) y otro sur (S), que ejercen fuerzas sobre otros polos magnéticos de manera similar a como las cargas eléctricas ejercen fuerzas entre sí.*
- *En el año 1600 William Gilbert (1540-1603) amplió el experimento de Maricourt aplicándolo a una diversidad de materiales. Con base en que la aguja de una brújula se orienta en direcciones preferenciales, sugirió que la Tierra misma es un imán permanente gigantesco.*

- *En 1750, en otros experimentos se utilizó una balanza de torsión para demostrar que los polos magnéticos ejercen entre sí fuerzas de atracción o de repulsión y que estas fuerzas varían en función del inverso del cuadrado de la distancia entre los polos que interactúan.*
- *La correspondencia entre la electricidad y el magnetismo fue descubierta en 1819 cuando, en el transcurso de una demostración en una conferencia, el científico danés Hans Christian Oersted descubrió que una corriente eléctrica en un alambre desviaba la aguja de una brújula cercana.*
- *Durante 1820, Faraday y Joseph Henry (1797-1878) demostraron, de manera independiente, relaciones adicionales entre la electricidad y el magnetismo. Mostraron que es posible crear una corriente eléctrica en un circuito ya sea moviendo un imán cerca de él o variando la corriente de algún circuito cercano.*
- *Años después, el trabajo teórico de Maxwell demostró que lo contrario también es cierto: un campo eléctrico que varía crea un campo magnético.*

- *Campos y fuerzas magnéticas*

El espacio que rodea a cualquier carga eléctrica en movimiento, al igual que cualquier sustancia magnética que forma parte de un imán permanente está rodeada de un campo magnético. Este campo magnético lo llamaremos $\vec{B}$.

La dirección del campo magnético $\vec{B}$ en cualquier sitio es la dirección a la cual apunta la aguja de una brújula colocada en dicha posición. Igual que en el caso del campo eléctrico, es posible representar el campo magnético utilizando líneas de campo magnético.

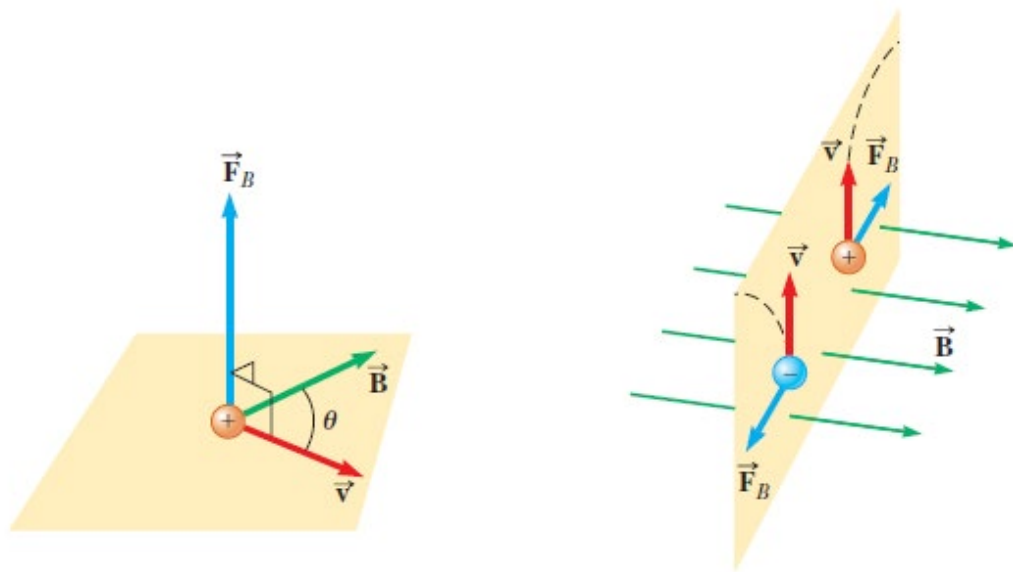


Henry Leap and Jim Lehman.

Es posible definir un campo magnético $\vec{B}$ en algún punto en el espacio en función de la fuerza magnética $\vec{F}_B$ que ejerce el campo sobre una partícula con carga que se mueve con una velocidad $\vec{v}$, la que se identifica como el objeto de prueba.

De las observaciones de esta interacción se obtiene:

- La magnitud F_B de la fuerza magnética ejercida sobre la partícula es proporcional a la carga “ q ” y a la rapidez “ v ” de dicha partícula.*
- Cuando una partícula con carga se mueve paralela al vector de campo magnético, la fuerza magnética que actúa sobre ella es igual a cero.*
- Si el ángulo θ entre la velocidad $\vec{v}$ y el campo $\vec{B}$ es distinto de cero, entonces la fuerza magnética $\vec{F}_B$ actúa perpendicular al plano formado por los vectores $\vec{v}$ y $\vec{B}$.*
- La fuerza magnética ejercida sobre una carga positiva tiene dirección opuesta a la dirección de la fuerza magnética ejercida sobre una carga negativa que se mueva en la misma dirección.*



$$\vec{F}_B = q\vec{v} \times \vec{B}$$



Sigue la regla de la mano derecha

La magnitud de la fuerza magnética: $F_B = |q|vB\sin\theta$

Tres diferencias importantes entre fuerza eléctrica y fuerza magnética

- El vector fuerza eléctrica actúa a lo largo de la dirección del campo eléctrico, en tanto que el vector fuerza magnética actúa perpendicularmente al campo magnético.
- La fuerza eléctrica actúa sobre una partícula con carga sin importar si ésta se encuentra en movimiento, en tanto que la fuerza magnética actúa sobre una partícula carga sólo cuando está en movimiento.
- La fuerza eléctrica efectúa trabajo al desplazar una partícula con carga, en tanto que la fuerza magnética asociada con un campo magnético estable no efectúa trabajo cuando se desplaza una partícula, debido a que la fuerza es perpendicular al desplazamiento.

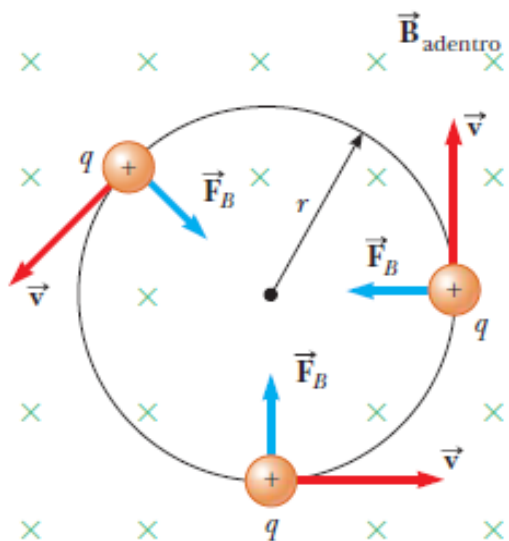
$$dW = \vec{F} \cdot d\vec{s} = (\vec{F} \cdot \vec{v})dt \quad \text{si } \vec{F} \perp \vec{v} \rightarrow dW = 0$$

La unidad del SI del campo magnético es newton por cada coulomb-metro por cada segundo, o tesla (T):

$$1T = 1 \frac{N}{C \cdot m/s} = 1 \frac{N}{A \cdot s}$$

- Movimiento de una partícula con carga en un campo magnético uniforme*

*Supongamos que la dirección del campo magnético es hacia la transparencia. Conforme la partícula cambia la dirección de su velocidad como respuesta a la fuerza magnética, ésta se mantiene en posición perpendicular a la velocidad. De lo que sabemos del movimiento circular uniforme, **si la fuerza es siempre perpendicular a la velocidad, la trayectoria de la partícula ¡es un círculo!***



De las ecuaciones de movimiento, se tiene:

$$\sum \vec{F} = \vec{F}_B = m\vec{a}$$

Como la partícula describe un movimiento circular uniforme, la ec. anterior se reduce a:

$$F_B = qvB = \frac{mv^2}{r} \quad \longrightarrow \quad r = \frac{mv}{qB} \quad \text{“radio de la trayectoria”}$$

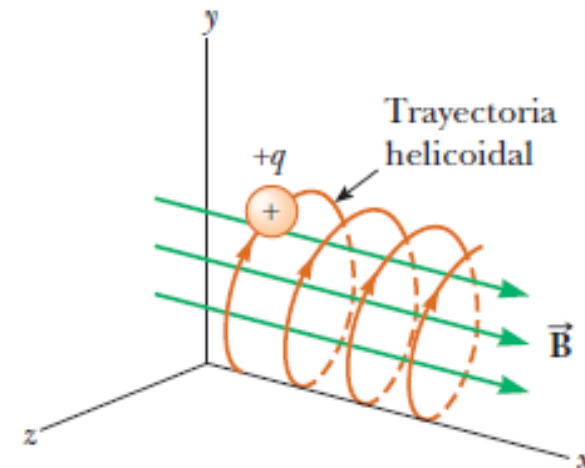
Por otra parte, la velocidad angular de la partícula es:

$$\omega = \frac{v}{r} = \frac{qB}{m} \quad \text{y su periodo } T: \quad T = \frac{2\pi}{\omega} = \frac{2\pi m}{qB}$$

↑
— “Frecuencia de ciclotrón”

“La rapidez angular de la partícula y el periodo del movimiento circular no dependen de la rapidez de la partícula ni del radio de la órbita”.

Si una partícula con carga se mueve en un campo magnético uniforme con su velocidad orientada en algún ángulo arbitrario respecto al campo magnético, su trayectoria será una espiral.



Deducción analítica de la trayectoria helicoidal de una partícula en un campo magnético uniforme

Consideremos el campo magnético en la dirección z , así: $\vec{B} = B_0 \hat{z}$

$$\vec{F} = q(v_x \hat{x} + v_y \hat{y} + v_z \hat{z}) \times B_0 \hat{z} = qB_0(-v_x \hat{y} + v_y \hat{x})$$

$$\Rightarrow m \frac{dv_x}{dt} = qB_0 v_y \quad (1)$$

$$m \frac{dv_y}{dt} = -qB_0 v_x \quad (2)$$

$$m \frac{dv_z}{dt} = 0 \quad (3)$$

De la ec. (3) es directo que $v_z = v_{0z} = \text{cte.}$

Por otro lado, las ecs. (1) y (2) están acopladas y pueden ser desacopladas derivando respecto al tiempo estas ecuaciones. Pero antes las reordenamos de la siguiente manera:

$$\frac{dv_x}{dt} = \omega v_y \quad (4) \quad \omega = \frac{qB_0}{m}$$

$$\frac{dv_y}{dt} = -\omega v_x \quad (5)$$

Derivamos respecto al tiempo la ec. (4) y en esta nueva ecuación usamos ec. (5), con lo que se obtiene:

$$\frac{d^2 v_x}{dt^2} + \omega^2 v_x = 0$$

Esta corresponde a la ecuación del oscilador armónico, cuya solución general es de la forma:

$$v_x(t) = A \sin(\omega t + \varphi) \quad (6)$$

De la ec. (4) podemos encontrar v_y derivando la ec. (6) y despejando, así:

$$v_y(t) = \frac{1}{\omega} \frac{dv_x}{dt} = A \cos(\omega t + \varphi) \quad (7)$$

Notamos que la rapidez de la partícula en el plano perpendicular al eje z es:

$$v_{\perp}^2 = v_x^2 + v_y^2 = A^2$$

Pero por otro lado, la rapidez en el plano perpendicular al campo es constante (la fuerza magnética no realiza trabajo), por lo que podemos denotar al término A como:

$$v_{0\perp} = A = \text{cte.}$$

Para obtener las coordenadas de la trayectoria, integramos las ecs. (6) y (7), con lo que se obtiene:

$$v_x = \frac{dx}{dt} = A \sin(\omega t + \varphi) \Rightarrow x(t) = -\frac{A}{\omega} \cos(\omega t + \varphi) + x_0$$

$$v_y = \frac{dy}{dt} = A \cos(\omega t + \varphi) \Rightarrow y(t) = \frac{A}{\omega} \sin(\omega t + \varphi) + y_0$$

De las ecuaciones para $x(t)$ e $y(t)$ obtenidas, se tiene que:

$$(x - x_0)^2 + (y - y_0)^2 = \left(\frac{A}{\omega}\right)^2$$

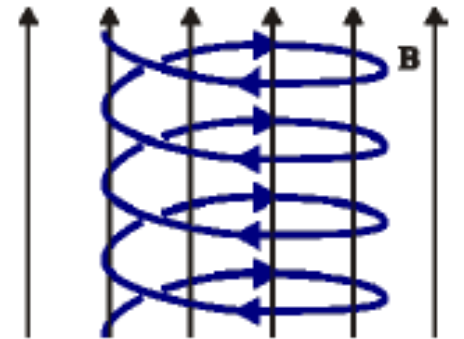
Ecuación de un círculo centrado en (x_0, y_0) y radio A/ω

$$\frac{A}{\omega} = \frac{v_{0\perp} m}{q B_0} = r_L$$

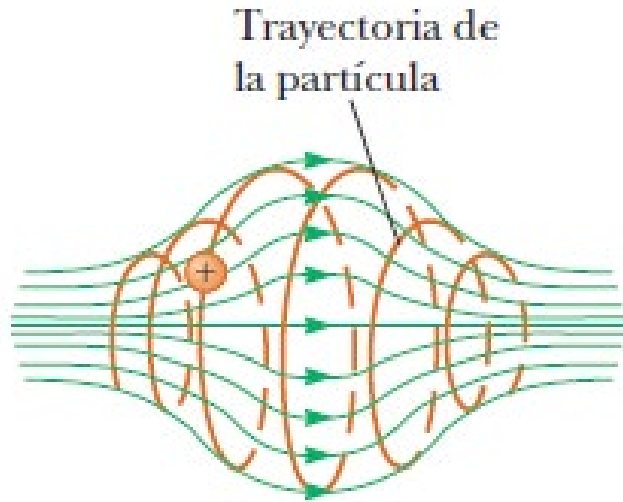
Para la componente z se tiene:

$$v_z = \frac{dz}{dt} = v_{0z}$$

$$\Rightarrow z = v_{0z} t + z_0$$

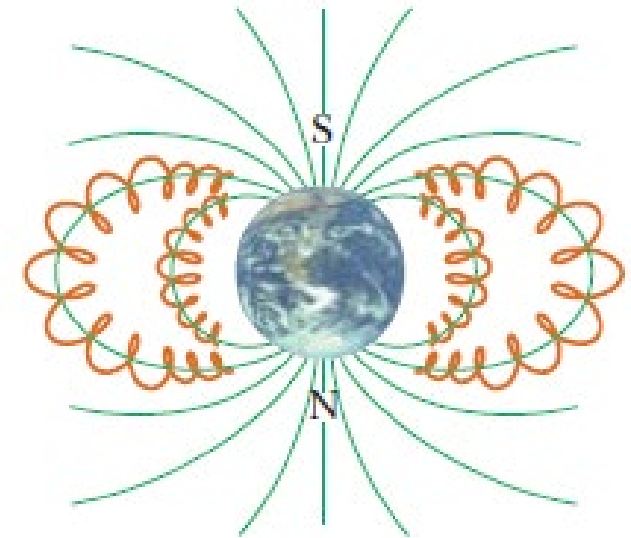


Ejemplos de confinamiento de partículas cargadas en campo magnético no uniforme



***“ Botella magnética”
(confinamiento en laboratorio)***

***“ Cinturón de radiación de van Hallen”
(confinamiento en natural)***



Aplicaciones del movimiento de partículas con carga en un campo magnético

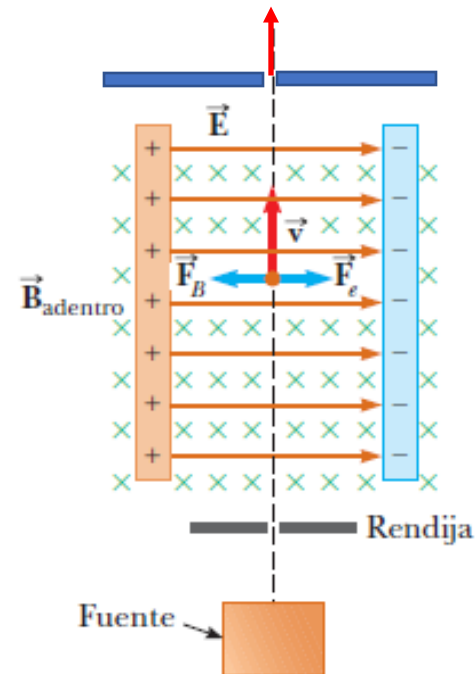
Una carga móvil con una velocidad $\vec{v}$ en presencia tanto de un campo eléctrico $\vec{E}$ y un campo magnético $\vec{B}$ experimenta una fuerza neta $\vec{F}$ (fuerza de Lorentz):

$$\vec{F} = q\vec{E} + q\vec{v} \times \vec{B}$$

Selector de velocidades

Las partículas cargadas con velocidad $\vec{v}$ emitidas por la fuente y colimadas por la rendija, se mantendrán en movimiento a velocidad $\vec{v}$ lo largo de la línea segmentada si las fuerzas ejercidas en la dirección perpendicular al movimiento están en equilibrio.

$$qE = qvB \longrightarrow v = \frac{E}{B}$$



Espectrómetro de masas

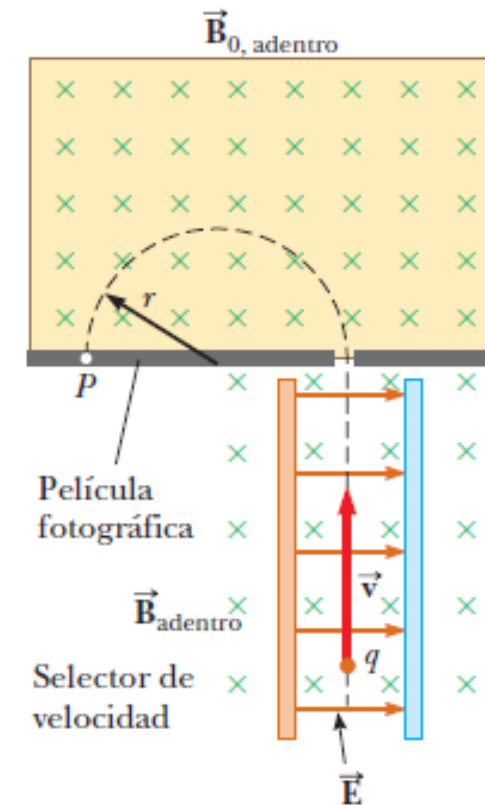
- *Un espectrómetro de masas es un dispositivo que separa iones según su relación masa a carga.*
- *Una versión de este dispositivo, conocido como espectrómetro de masas Bainbridge, el haz de iones pasa primero a través de un selector de velocidad y después entra a un segundo campo magnético uniforme $\vec{B}_0$ que tiene la misma dirección que el campo magnético en el selector (como se ve en la figura).*

$$\frac{m}{q} = \frac{rB_0}{v}$$

Usando la velocidad después del selector en la ecuación anterior se tiene:

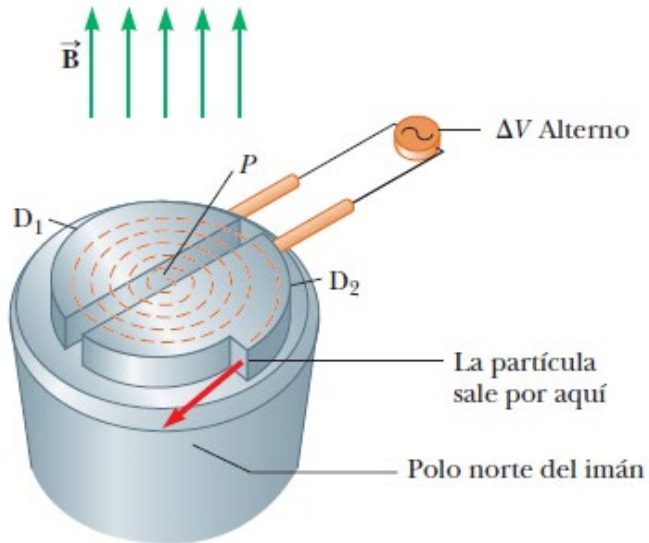
$$\frac{m}{q} = \frac{rB_0B}{E}$$

Conociendo B_0 , B , E y midiendo “ r ”, es posible obtener m/q .



El Ciclotrón

El ciclotrón es un tipo de acelerador de partícula cargadas que utiliza las fuerzas eléctricas y magnéticas para alcanzar altas energía. La energía alcanzada por las partículas aceleradas pueden ser utilizadas para gatillar reacciones nucleares de interés en diversas áreas de investigación.



La energía cinética del ion cuando sale del ciclotrón, en función del radio R de las “des” es:

$$K = \frac{1}{2}mv^2 = \frac{q^2 B^2 R}{2m} ;$$

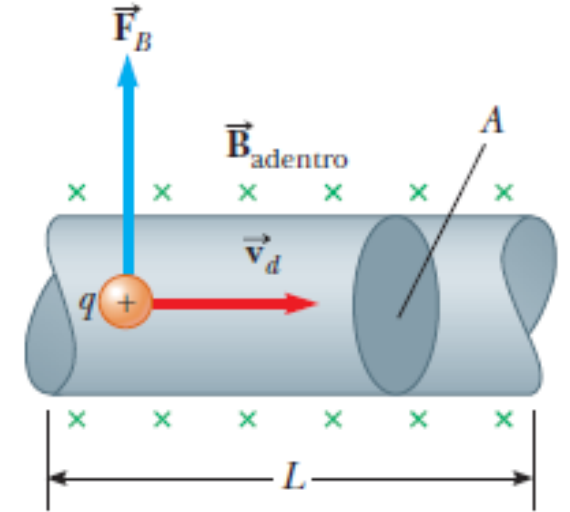
Sabíamos para una partícula cargada en un campo magnético uniforme.

$$r = \frac{mv}{qB} ; \quad T = \frac{2\pi}{\omega} = \frac{2\pi m}{qB}$$

- Fuerza magnética que actúa sobre alambre un que transporta corriente*

La fuerza magnética sobre la sección de alambre de largo L que lleva una corriente I , la calculamos como la fuerza magnética total transferida al alambre por los portadores de carga en la sección de alambre nAL .

$$\vec{F}_B = (q\vec{v}_d \times \vec{B})nAL$$



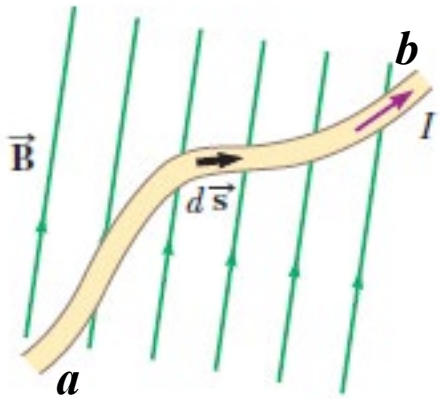
Reordenamos la ecuación anterior y utilizamos la definición de la corriente en función de parámetros microscópicos dada por $I=nqv_dA$, obteniéndose:

$$\vec{F}_B = I\vec{L} \times \vec{B}$$

donde $\vec{L}$ es un vector que apunta en la dirección de la I y que tiene una magnitud igual a la longitud L del segmento.

Para un segmento de forma arbitraria se tiene:





$$d\vec{F}_B = I d\vec{s} \times \vec{B}$$

$$\vec{F}_B = I \int_a^b d\vec{s} \times \vec{B}$$

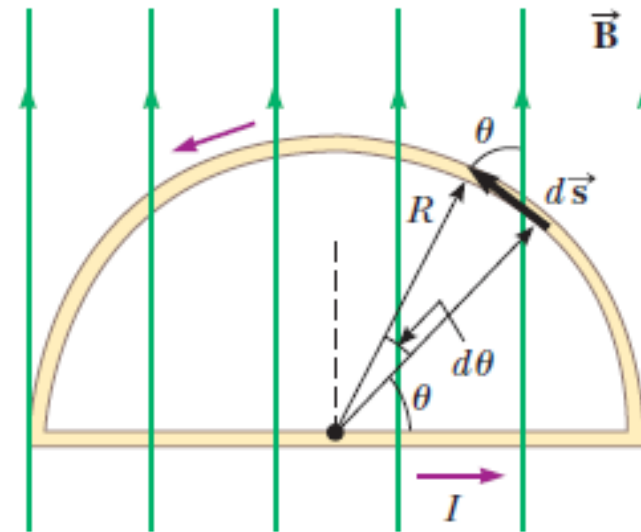
Para una espira cerrada de corriente en un campo magnético uniforme se tiene:

$$\vec{F}_B = I \left(\oint d\vec{s} \right) \times \vec{B} = 0$$

$= 0$

Fuerza sobre un conductor semicircular

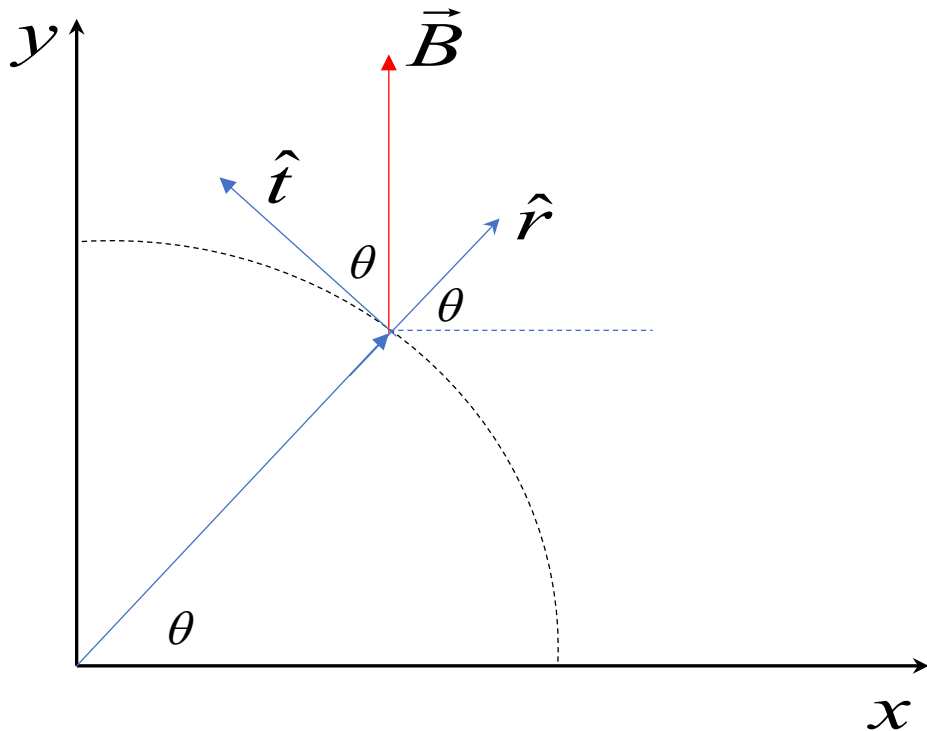
Un alambre doblado en un semicírculo de radio R forma un circuito cerrado y transporta una corriente I . El alambre yace en el plano xy y un campo magnético uniforme se dirige lo largo del eje y positivo. Encuentre la magnitud y dirección de la fuerza magnética que actúa sobre la porción recta del alambre y sobre la porción curva.



La fuerza magnética sobre la región recta de la espira es:

$$\vec{F}_1 = I\vec{L} \times \vec{B} = ILB\hat{z} = 2IRB\hat{z}$$

Para la región semicircular usamos por conveniencia coordenadas polares:



$$d\vec{s} = ds\hat{t} = Rd\theta(-\sin\theta\hat{x} + \cos\theta\hat{y})$$

$$\begin{aligned}d\vec{s} \times \vec{B} &= ds\hat{t} \times \vec{B} = Rd\theta(-\sin\theta\hat{x} + \cos\theta\hat{y}) \times B\hat{y} \\&= -Rd\theta \cdot \sin\theta \cdot B(\hat{x} \times \hat{y}) \\&= -Rd\theta \cdot \sin\theta \cdot B\hat{z}\end{aligned}$$

$$\vec{F}_2 = -IRB \left(\int_0^\pi \sin\theta d\theta \right) \hat{z}$$

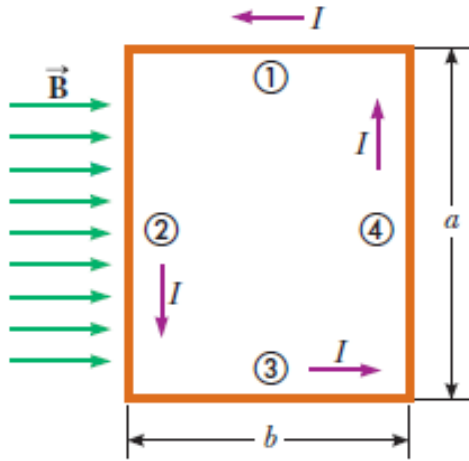
$$\vec{F}_2 = -2IRB\hat{z}$$

$$\vec{F} = \vec{F}_1 + \vec{F}_2 = 2IRB\hat{z} - 2IRB\hat{z} = 0$$

“Lo que ya habíamos anticipado”

- *Momento de torsión sobre una espira de corriente en un campo magnético uniforme*

Consideremos una espira rectangular que tiene una corriente I en presencia de un campo magnético uniforme dirigido paralelamente al plano de la espira, como se observa en la figura.

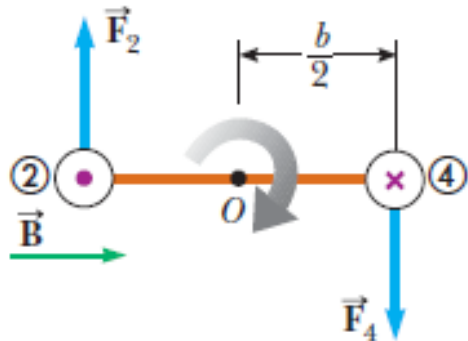


$$\vec{F}_1 = \vec{F}_3 = 0 \quad \text{dado que} \quad \vec{L} \parallel \vec{B} \quad (\vec{L} \times \vec{B} = 0)$$

$$\vec{F}_2 = I\vec{L} \times \vec{B} = IaB\hat{z} \quad \text{y} \quad \vec{F}_4 = I\vec{L} \times \vec{B} = -IaB\hat{z} \quad (F_2 = F_4)$$

Observamos que las dos fuerzas apuntan en direcciones opuestas pero no actúan a lo largo de la misma línea de acción. Si se logra que la espira gire alrededor del punto O , estas dos fuerzas producen (respecto a O) un momento de torsión (o torque) que hace que la espira gire en el sentido de las manecillas del reloj. La magnitud de este momento de torsión $\tau_{\max}$ es:

$$\tau_{\max} = F_2 \frac{b}{2} + F_4 \frac{b}{2} = (IaB) \frac{b}{2} + (IaB) \frac{b}{2} = IabB$$



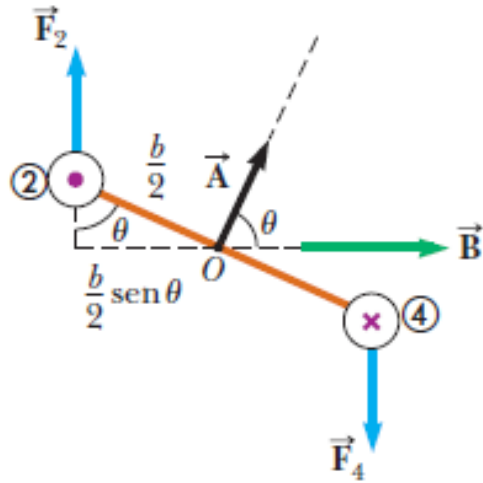
Como el área de la espira es $A=ab$, la magnitud del momento de torsión máximo es:

$$\tau_{\max} = IAB$$



“Para el caso en que el campo magnético es paralelo al plano de la espira”.

Si el campo magnético uniforme forma un ángulo $\theta < 90^\circ$ con una línea perpendicular al plano de la espira



$$\vec{\tau}_1 = -\vec{\tau}_3$$

El momento de torsión total dado por la fuerzas $\vec{F}_2$ y $\vec{F}_4$ es:

$$\begin{aligned}\tau &= F_2 \frac{b}{2} \sin\theta + F_4 \frac{b}{2} \sin\theta \\ &= IaB \left(\frac{b}{2} \sin\theta \right) + IaB \left(\frac{b}{2} \sin\theta \right) = IabB \sin\theta \\ &= IAB \sin\theta\end{aligned}$$

τ es máximo si $\theta = 90^\circ$ y es cero si $\theta = 0^\circ$

Para una espira plana circulada por una corriente I , la cual es colocada en un campo magnético uniforme $\vec{B}$. Una expresión general para el momento de torsión (torque) es:

$$\vec{\tau} = I\vec{A} \times \vec{B}$$

Donde $\vec{A}$ es el vector perpendicular al plano de la espira y tiene una magnitud igual al área de la misma. Esta sigue la regla de la mano derecha como muestra la figura.

El producto $I\vec{A}$ representa el momento dipolar magnético $\vec{\mu}$ (conocido a menudo como “momento magnético”) de la espira:

$$\vec{\mu} = I\vec{A}$$

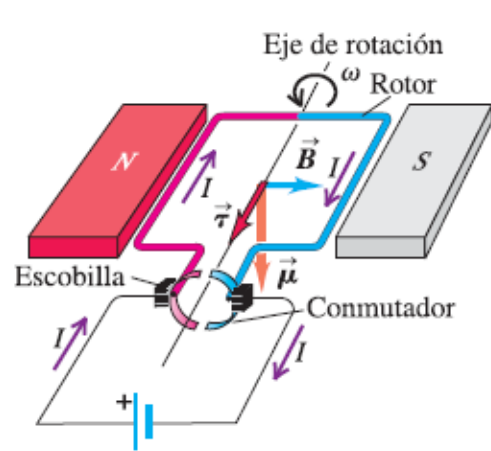
Ahora el momento de torsión ejercido en una espira de corriente en un campo magnético $\vec{B}$ toma la forma:

$$\vec{\tau} = \vec{\mu} \times \vec{B}$$

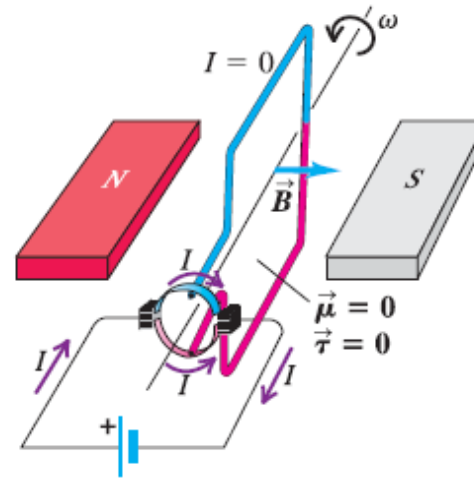
Aunque se obtiene el momento de torsión para una orientación específica de $\vec{B}$ en relación con la espira, la ecuación anterior es válida para cualquier orientación.



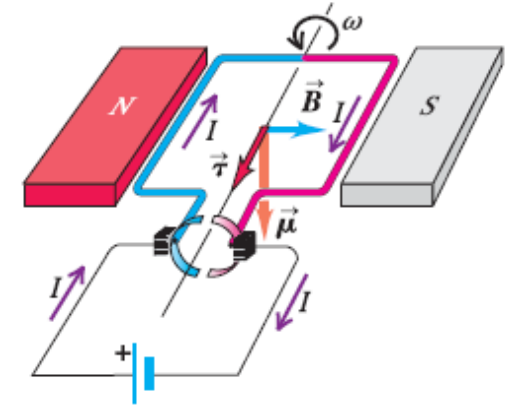
Motor de corriente continua



- La corriente ingresa por el lado rojo del rotor y sale por el lado azul.
- Por lo tanto, el par de torsión magnético hace que el rotor gire en sentido antihorario.



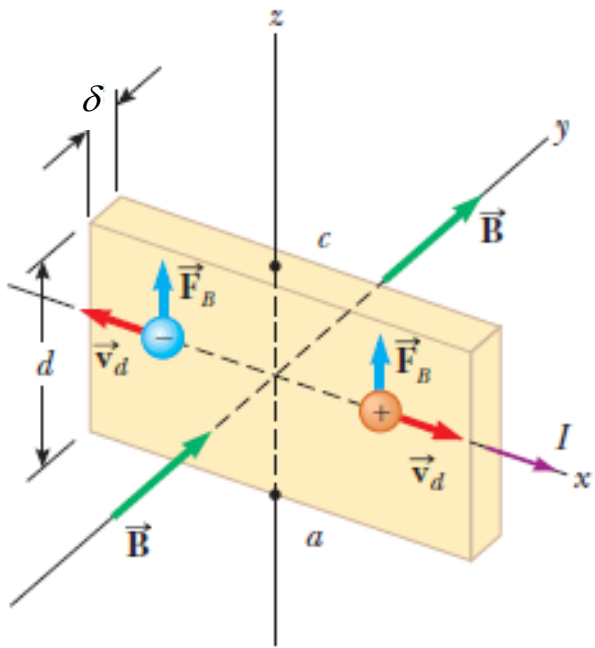
- Cada escobilla está en contacto con ambos segmentos del conmutador, por lo que la corriente se desvía totalmente del rotor.
- Ningún par de torsión magnético actúa sobre el rotor.



- Las escobillas están alineadas otra vez con los segmentos del conmutador. Esta vez la corriente entra por el lado azul del rotor y sale por el lado rojo.
- Por lo tanto, el par de torsión magnético otra vez ocasiona que el rotor gire en sentido antihorario.

- *El efecto Hall*

*Cuando se coloca un conductor, al cual le circula una corriente en un campo magnético, se genera una diferencia de potencial en una dirección perpendicular tanto a la corriente como al campo magnético. Este fenómeno, que fue observado por primera vez por Edwin Hall (1855- 1938) en 1879, y se conoce como **efecto Hall**.*



*La fuerza magnética sobre los portadores de corriente, formaran acumulación de carga en los extremos (de signo opuesto) del conductor formando un campo eléctrico que en algún momento equilibrará la fuerza magnética, cancelando el movimiento de portadores, estableciéndose finalmente un potencial en los extremos del conductor conocido como **voltaje Hall**.*

Establecida la condición de equilibrio, una expresión para el voltaje Hall es como sigue:

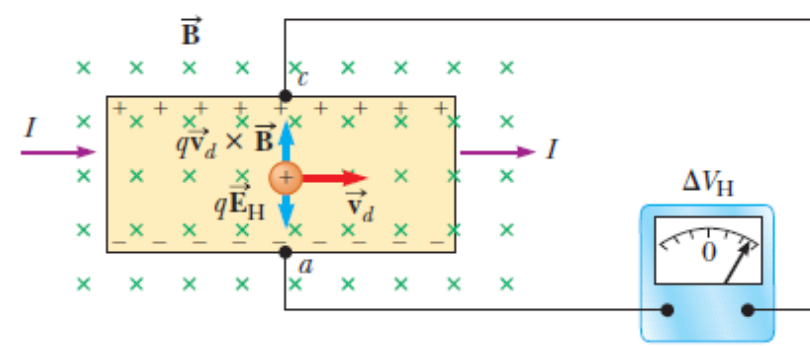
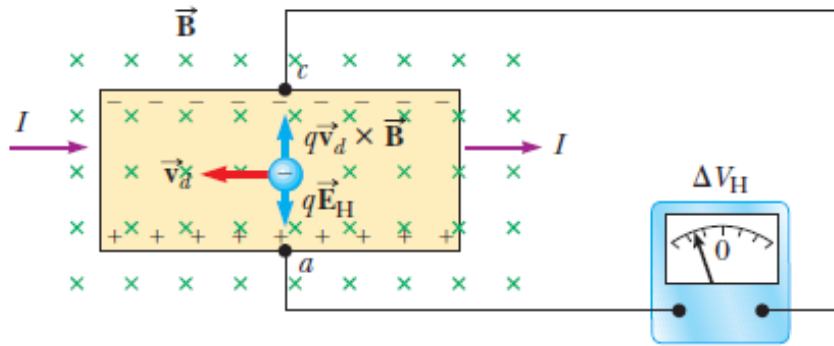
Si d es el ancho del conductor

$$qv_d B = qE_H$$

$$\Delta V_H = E_H d = v_d B d$$

$$E_H = v_d B$$

Conociendo los valores de ΔV_H , d y B es posible obtener el valor de v_d



Por otra parte es posible obtener la densidad n de los portadores de carga midiendo la corriente en la muestra. Usando la ecuación que relaciona la corriente con los parámetros microscópicos:

$$v_d = \frac{I}{nqA}, \quad \text{donde } A \text{ es la sección transversal del conductor.}$$

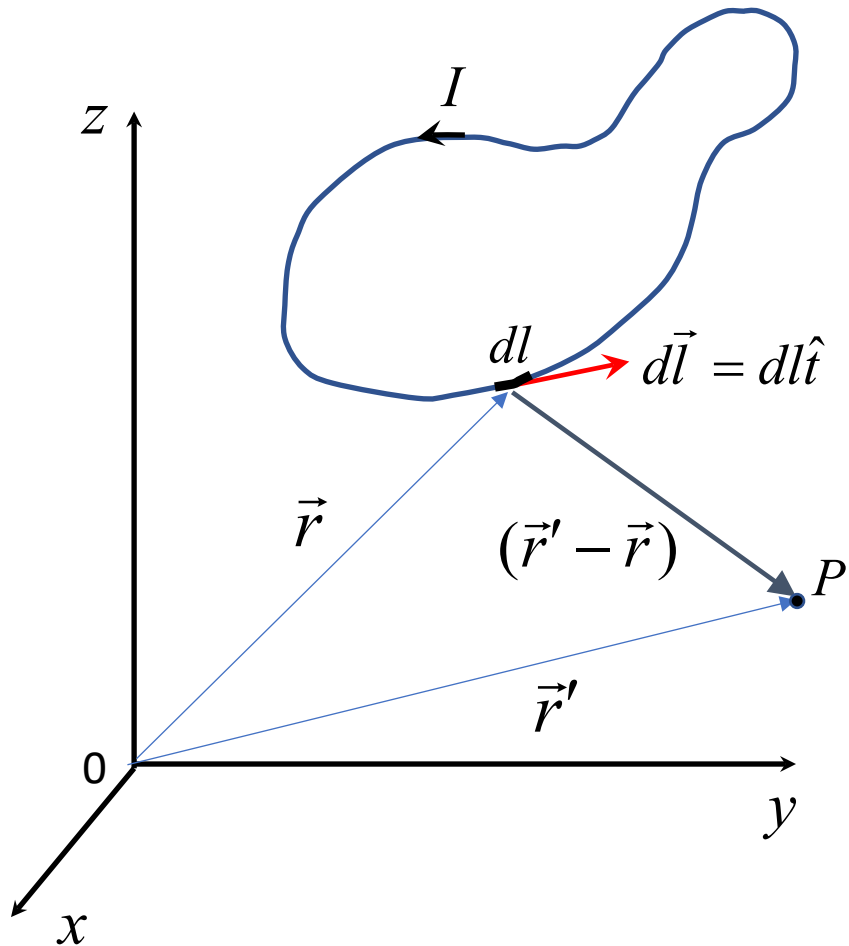
$$\downarrow$$

$$\Delta V_H = v_d B d \quad \longrightarrow \quad \Delta V_H = \frac{IBd}{nqA} \quad \text{ó} \quad \Delta V_H = \frac{IB}{nq\delta} \quad \text{donde } \delta \text{ es el espesor de la muestra.}$$

- Fuentes del campo magnético

Ley de Biot-Savart

Jean-Baptiste Biot (1774-1862) y Félix Savart (1791-1841) realizaron experimentos cuantitativos en relación con la fuerza ejercida por una corriente eléctrica sobre un imán cercano. Las observaciones experimentales se pueden resumir en la siguiente ecuación:



$$\vec{B}(\vec{r}') = \frac{\mu_0 I}{4\pi} \oint \frac{d\vec{l} \times (\vec{r}' - \vec{r})}{|\vec{r}' - \vec{r}|^3}$$

Donde $\hat{t}$ es el vector tangente unitario a la espira en la posición del elemento de circuito dl , y μ_0 es la permeabilidad del espacio libre cuyo valor es:

$$\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7} \frac{T \cdot m}{A}$$

Campo magnético producido por un alambre recto e infinito que lleva corriente I

Calcular el campo magnético a una distancia “a” de un alambre infinito y recto que lleva una corriente I .

Identificamos vectores:

$$d\vec{l} = dx\hat{x}$$

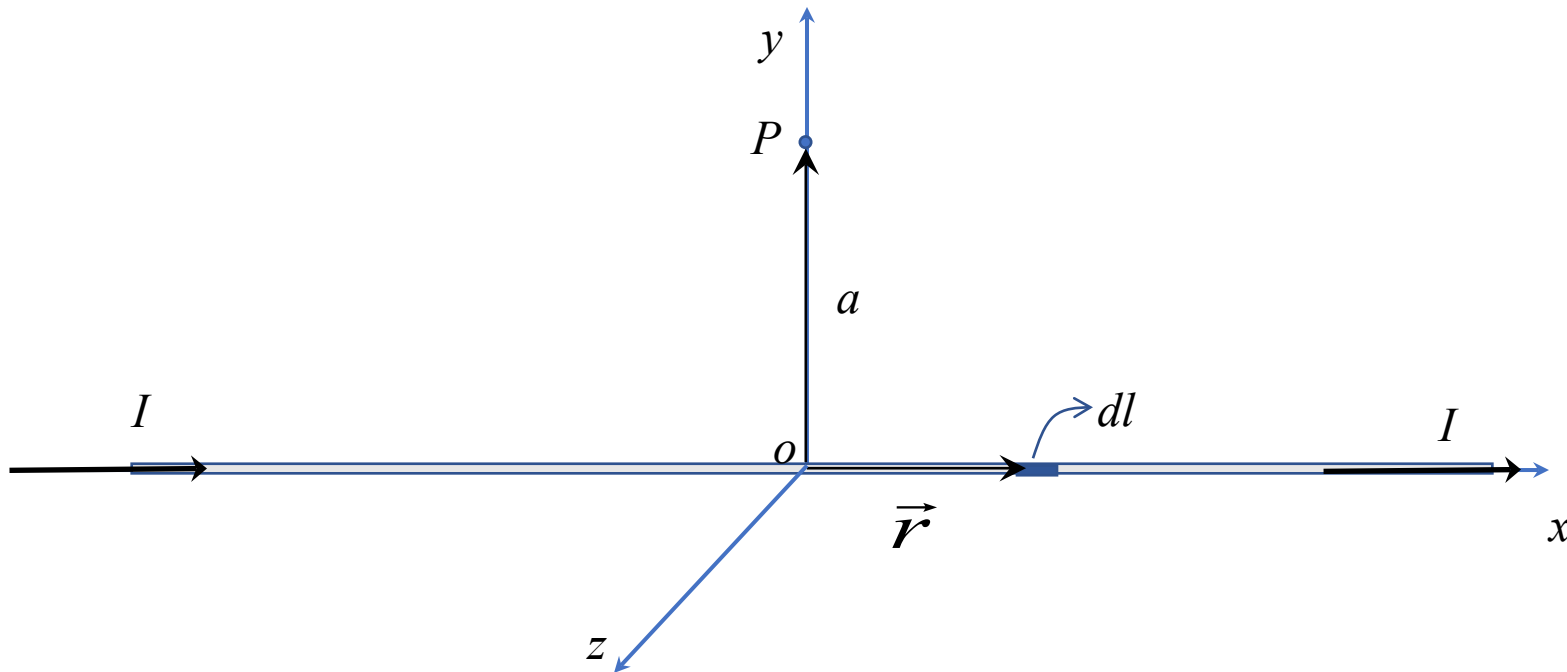
$$\vec{r}' = a\hat{y}$$

$$\vec{r} = x\hat{x}$$

Con lo que obtenemos:

$$(\vec{r}' - \vec{r}) = -x\hat{x} + a\hat{y}$$

$$|\vec{r}' - \vec{r}|^3 = (x^2 + a^2)^{3/2}$$



Por otra parte:

$$\begin{aligned} d\vec{l} \times (\vec{r}' - \vec{r}) &= -x dx (\hat{x} \times \hat{x}) + a dx (\hat{x} \times \hat{y}) \\ &= a dx \hat{z} \end{aligned}$$

Así, el campo magnético a una distancia “a” del alambre es:

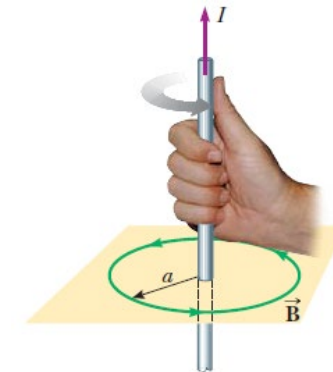
$$\vec{B}(a) = \frac{\mu_0 I}{4\pi} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{a dx}{(x^2 + a^2)^{3/2}} \hat{z}$$

$$\begin{aligned} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{dx}{(x^2 + a^2)^{3/2}} &= \left[\frac{x}{a^2 \sqrt{x^2 + a^2}} \right]_{-\infty}^{+\infty} \\ &= \left[\frac{x}{|x| a^2 \sqrt{1 + \left(\frac{a^2}{x^2}\right)}} \right]_{-\infty}^{+\infty} \\ \frac{1}{a^2} + \frac{1}{a^2} &= \frac{2}{a^2} \end{aligned}$$

$$\vec{B}(a) = \frac{\mu_0 I}{2\pi a} \hat{z}$$

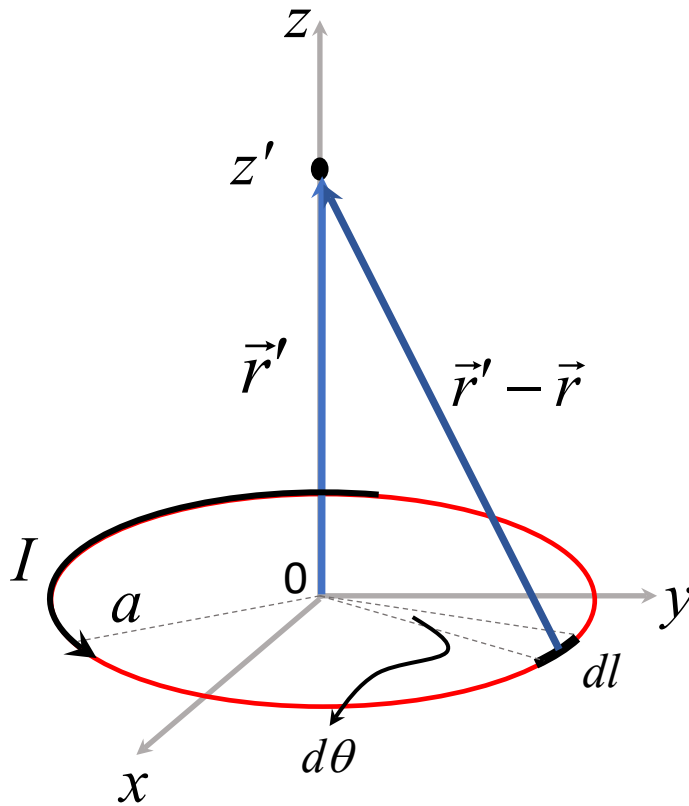
Por la simetría, el valor del campo será el mismo para cualquier posición a una distancia “a” del alambre, así de forma más general se tiene:

$$\vec{B}(r) = \frac{\mu_0 I}{2\pi r} \hat{\theta}$$



Campo magnético en el eje de una espira circular que lleva corriente I

Calcular el campo magnético en un punto “P” arbitrario sobre el eje de simetría de una espira plana circular de radio “ a ” que lleva una corriente I .



$$\vec{r}' = z'\hat{z}$$

$$\vec{r} = a\hat{\rho} = a(\cos\theta\hat{x} + \sin\theta\hat{y})$$

$$d\vec{l} = dl\hat{t} = ad\theta(-\sin\theta\hat{x} + \cos\theta\hat{y})$$

Así:

$$\vec{r}' - \vec{r} = -a\cos\theta\hat{x} - a\sin\theta\hat{y} + z'\hat{z}$$

$$\begin{aligned} |\vec{r}' - \vec{r}| &= \left(a^2 \cos^2 \theta + a^2 \sin^2 \theta + z'^2 \right)^{1/2} \\ &= \left(a^2 + z'^2 \right)^{1/2} \end{aligned}$$

$$|\vec{r}' - \vec{r}|^3 = \left(a^2 + z'^2 \right)^{3/2}$$

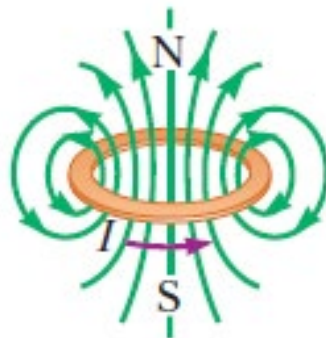
$$\begin{aligned}
 d\vec{l} \times (\vec{r}' - \vec{r}) &= ad\theta(-\sin\theta\hat{x} + \cos\theta\hat{y}) \times (-a\cos\theta\hat{x} - a\sin\theta\hat{y} + z'\hat{z}) \\
 &= a^2\sin^2\theta d\theta\hat{z} - az'\sin\theta d\theta(-\hat{y}) - a^2\cos^2\theta d\theta(-\hat{z}) + az'\cos\theta d\theta(\hat{x}) \\
 &= a^2d\theta\hat{z} + az'\sin\theta d\theta\hat{y} + az'\cos\theta d\theta\hat{x}
 \end{aligned}$$

Pero como el denominador en la integral no depende de θ , la integral para el cálculo de B se reduce a integrales simples de funciones de θ .

$$\vec{B}(z') = \frac{\mu_0 I}{4\pi} \frac{1}{(a^2 + z'^2)^{3/2}} \left[(a^2 \int_0^{2\pi} d\theta)\hat{z} + (az' \int_0^{2\pi} \sin\theta d\theta)\hat{y} + (az' \int_0^{2\pi} \cos\theta d\theta)\hat{x} \right]$$

$\begin{matrix} \nearrow \\ = 0 \end{matrix} \qquad \begin{matrix} \nearrow \\ = 0 \end{matrix}$

$$\vec{B}(z') = \frac{\mu_0 I}{2} \frac{a^2}{(a^2 + z'^2)^{3/2}}$$



En el caso, en el que $z' \gg a$, se puede ignorar el término a^2 en el denominador del resultado anterior, quedando una expresión para el campo magnético en el eje de la espira de la forma:

$$\vec{B}(z') \cong \frac{\mu_0 I a^2}{2z'^3} \quad z' \gg a$$

Pero considerando que la magnitud del momento magnético para la espira circular es $\mu = I\pi a^2$, la ecuación anterior se escribe:

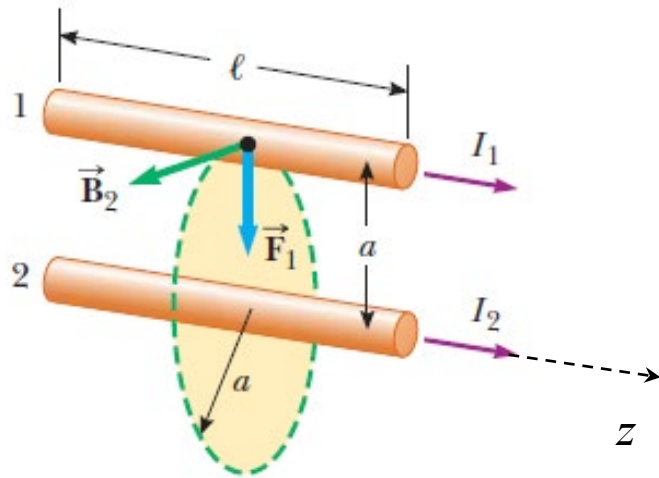
$$\vec{B}(z') \cong \frac{\mu_0 \vec{\mu}}{2\pi z'^3}$$



“Recordar la dependencia del campo eléctrico con la distancia para un dipolo de momento dipolar eléctrico $\vec{p}$ “

Fuerza magnética entre dos conductores paralelos

Como ya sabemos que la corriente en un conductor genera su propio campo magnético, es fácil entender que dos conductores que transportan una corriente ejercen fuerzas magnéticas entre sí. Estas fuerzas se utilizan como base para definir el ampere y el coulomb.



Consideremos dos alambres largos, rectos, paralelos, separados por una distancia a y que llevan corrientes I_1 e I_2 en la misma dirección, como se muestra en la figura. Así la fuerza sobre el alambre 1 que ejerce el campo magnético generado por el alambre 2 es:

$$\vec{F}_1 = I_1 \vec{l} \times \vec{B}_2(a) = I_1 l \frac{\mu_0 I_2}{2\pi a} (\hat{z} \times \hat{\theta}) = \frac{\mu_0 I_1 I_2}{2\pi a} l (-\hat{r})$$

Así la magnitud de la fuerza F_1 por unidad de largo es:

$$\frac{F_1}{l} = \frac{\mu_0 I_1 I_2}{2\pi a}$$

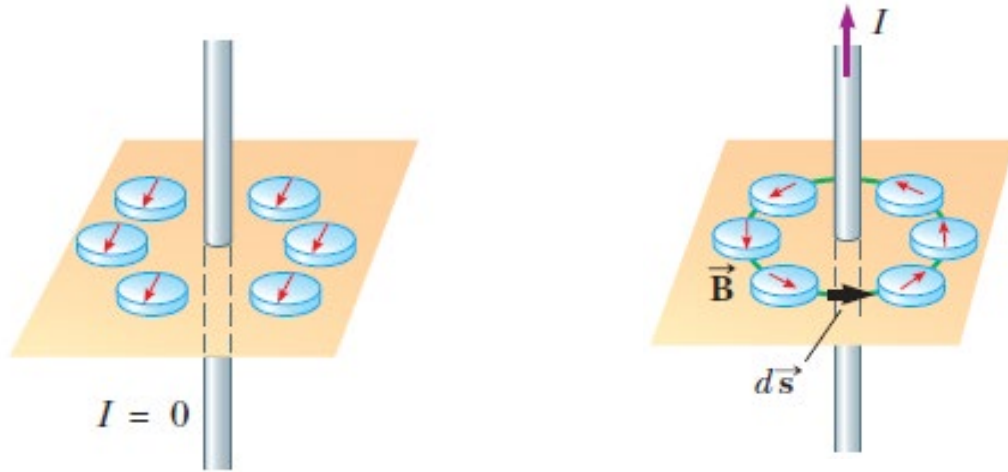
Si se calcula el campo establecido por el alambre 1 sobre el alambre 2, se encontrará que la fuerza $\vec{F}_2$ que actúa sobre el alambre 2 es de igual magnitud y de dirección opuesta a $\vec{F}_1$.

*La fuerza entre dos alambres paralelos es utilizada para definir el **ampere** de la siguiente manera:*

Cuando 2×10^{-7} N/m es la magnitud de la fuerza por unidad de longitud presente entre dos alambres largos y paralelos que llevan corrientes idénticas y están separados 1 m, se define la corriente en cada alambre como 1 A.

- Ley de Ampere

Lo que ya había observado Oersted en 1819.

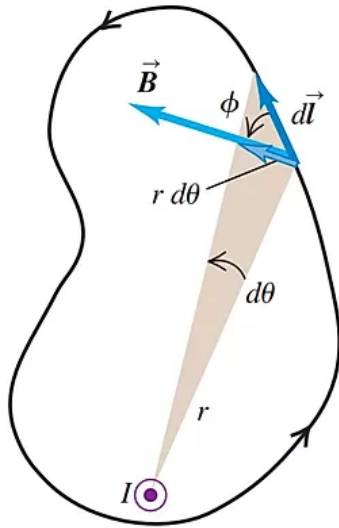


Ley de Ampère:

La integral de línea de $\vec{B} \cdot d\vec{l}$ alrededor de cualquier trayectoria cerrada es igual $\mu_0 I$, donde I es la corriente total que pasa a través de cualquier superficie limitada por la trayectoria cerrada.

$$\oint_{\Gamma} \vec{B} \cdot d\vec{l} = \mu_0 I$$

- Ley de Ampere



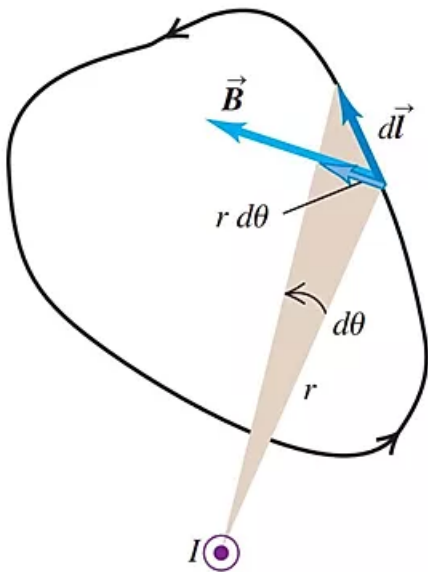
$d\vec{l}\cos\phi$ es la proyección de $d\vec{l}$ sobre la circunferencia de radio r .
Por lo tanto:

$d\vec{l}\cos\phi = r d\theta$ así podemos escribir el producto punto como:

$$\vec{B} \cdot d\vec{l} = B dl \cos \phi = B r d\theta = \frac{\mu_0 I}{2\pi r} r d\theta = \frac{\mu_0 I}{2\pi} d\theta$$

$$\oint \vec{B} \cdot d\vec{l} = \frac{\mu_0 I}{2\pi} \oint d\theta = \frac{\mu_0 I}{2\pi} 2\pi = \mu_0 I$$

$$\boxed{\oint \vec{B} \cdot d\vec{l} = \mu_0 I}$$



Se repite el mismo análisis anterior, pero en este caso se tiene:

$\oint d\theta = 0$ Por lo tanto, la integral de línea ahora queda

$$\boxed{\oint \vec{B} \cdot d\vec{l} = 0}$$

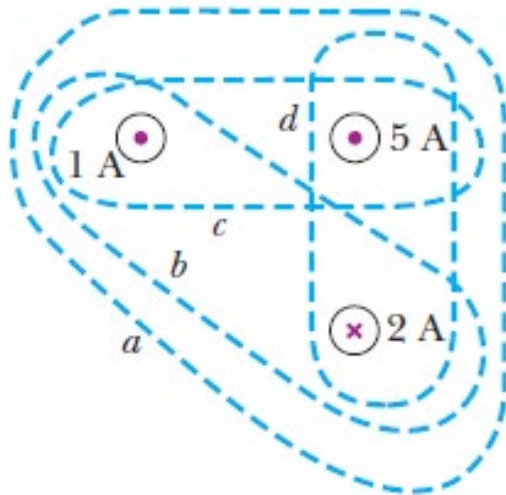
Ley de Ampère (más general):

$$\oint_{\Gamma} \vec{B} \cdot d\vec{l} = \mu_0 \sum_i I_i$$

donde $\sum_i I_i$ es la suma de las corrientes que atraviesan la superficie encerrada por el lazo definido por Γ .

Ejemplo:

La figura muestra cuatro trayectorias cerradas (a, b, c, d) alrededor de tres alambres que llevan corriente (dos saliendo y una entrando). Para estas trayectorias, clasificar de menor a mayor la magnitud de $\oint_{\Gamma} \vec{B} \cdot d\vec{l}$

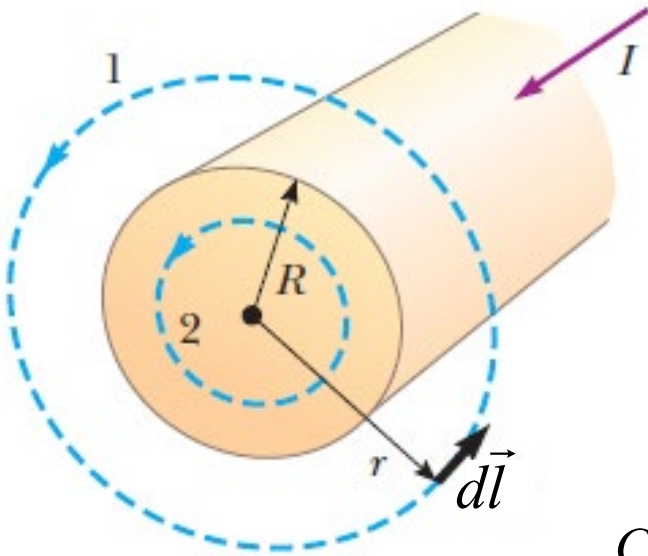


$$\oint_{\Gamma_c} \vec{B} \cdot d\vec{l} > \oint_{\Gamma_a} \vec{B} \cdot d\vec{l} > \oint_{\Gamma_d} \vec{B} \cdot d\vec{l} > \oint_{\Gamma_b} \vec{B} \cdot d\vec{l}$$

Campo magnético creado por un alambre largo portador de corriente

Un alambre recto largo de radio R porta una corriente estable I que se distribuye uniformemente a través de la sección transversal del alambre. Calcular el campo magnético en todo el espacio.

$r \geq R$:



$$\oint_{\Gamma_1} \vec{B} \cdot d\vec{l} = B \oint dl = B \cdot 2\pi r = \mu_0 I \quad (\text{usamos que } \vec{B} \parallel d\vec{l})$$

$$\Rightarrow B(r) = \frac{\mu_0 I}{2\pi r}$$

$r < R$:

Como la corriente se distribuye uniformemente, se tiene que la densidad de corriente J_0 es constante y está dada por:

$$J_0 = \frac{I}{\pi R^2}$$

Ahora, para una región interior de radio r ($r < R$), la fracción de corriente que circula por el área definida por r es:

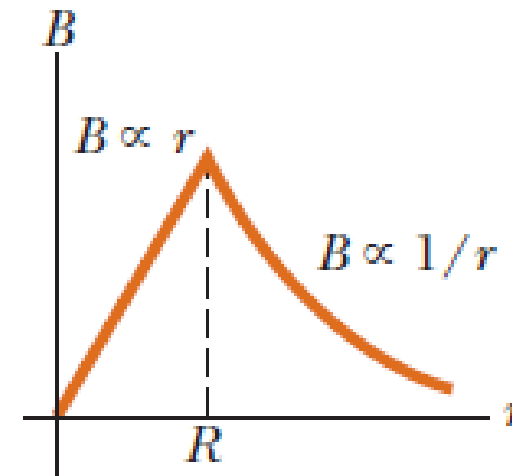
$$I' = J_0 \pi r^2 = \frac{I}{\pi R^2} \pi r^2$$

Así, aplicando la Ley de Ampère a la trayectoria 2 se obtiene:

$$\oint_{\Gamma_2} \vec{B} \cdot d\vec{l} = B \oint dl = B \cdot 2\pi r = \mu_0 I' = \mu_0 I \frac{r^2}{R^2}$$

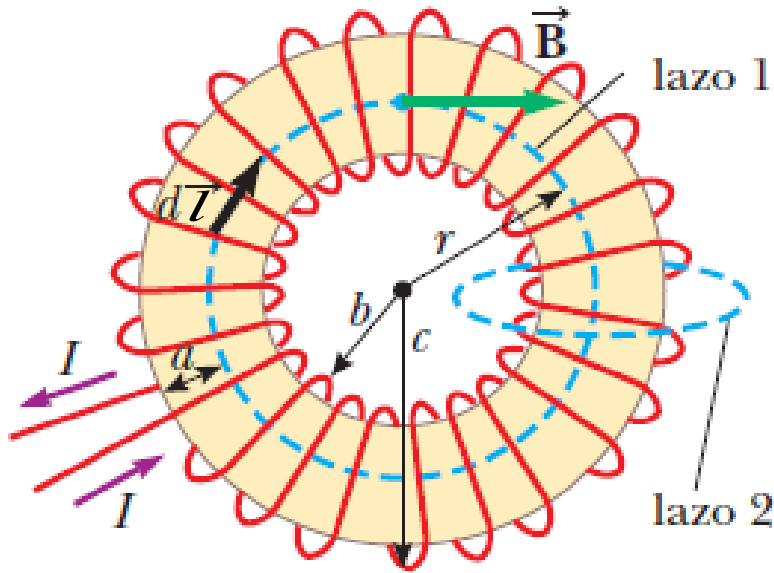
(usamos que $\vec{B} \parallel d\vec{l}$)

$$\Rightarrow B(r) = \frac{\mu_0 I}{2\pi R^2} r$$



Campo magnético creado por un toroide

Un dispositivo llamado **toroide** (ver figura) se usa con frecuencia para crear un campo magnético casi uniforme en algún área cerrada. El dispositivo consiste en un alambre conductor enrollado alrededor de un anillo (un toro) hecho de un material no conductor. Para un toroide que tiene N vueltas de alambre muy juntas una de otra, calcule el campo magnético en la región ocupada por el toro, a una distancia r del centro.



Para el lazo 1 (trayectoria de Ampère 1), por la simetría se tiene que la magnitud del campo es constante para un “ r ” fijo y que $\vec{B} \parallel d\vec{l}$, así:

$$\vec{B} \cdot d\vec{l} = Bdl$$

Por otra parte, el lazo 1 encierra las N espiras, por lo que la corriente total encerrada es NI , así la Ley de Ampère para esa trayectoria queda:

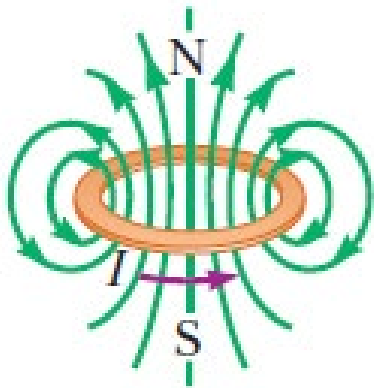
$$\oint_{\Gamma_2} \vec{B} \cdot d\vec{l} = B \oint dl = B(r) \cdot 2\pi r = \mu_0 NI$$

$$B(r) = \frac{\mu_0 NI}{2\pi r}$$

“Para un toroide ideal, en el que las vueltas estén muy juntas, el campo magnético externo es cercano a cero, pero no es exactamente cero”.

Para $r < b$ ó $r > c$, se tiene que: $\oint_{\Gamma} \vec{B} \cdot d\vec{l} = 0 \quad (\nRightarrow \vec{B} = 0)$

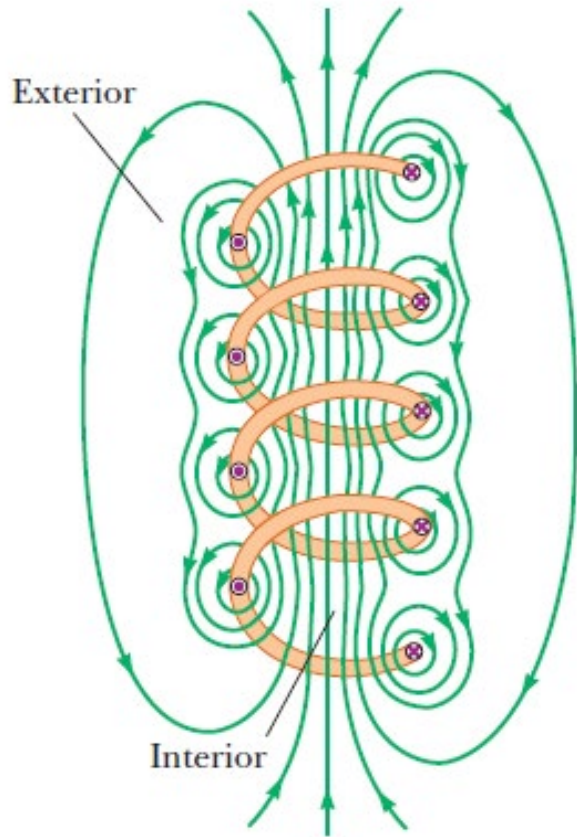
*Si consideramos ahora el lazo o trayectoria Ampèrina 2 y dado que el toroide no es ideal, **¡una corriente pasa a través de la trayectoria amperiana perpendicular!**. Como resultado, el toroide actúa como una espira de corriente y produce un campo externo débil de la forma:*



Existe una componente pequeña de campo magnético (tipo toroide), tanto dentro, como fuera del toroide. En esta componente de campo se tiene que $\vec{B} \perp d\vec{l}$.

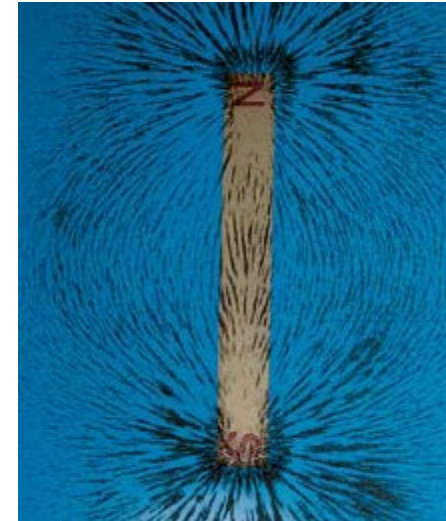
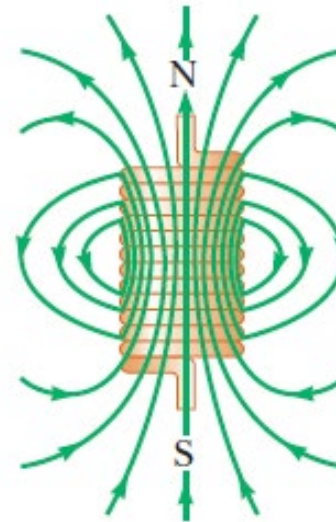
 $\oint_{\Gamma} \vec{B} \cdot d\vec{l} = 0$

Campo magnético de un solenoide



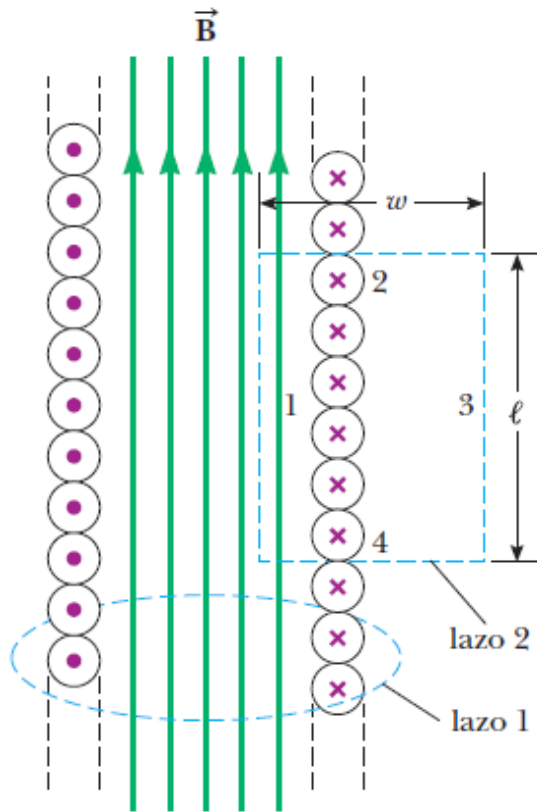
Líneas de campo magnético para un solenoide de vueltas poco apretadas.

Si las vueltas están muy apretadas y el solenoide es de longitud finita, las líneas de campo magnético son como se muestra en la figura. Esta de líneas de campo es similar a la que rodea un imán de barra.



Solenoide ideal

Conforme se incrementa la longitud del solenoide, el campo interior se vuelve más uniforme y el exterior más débil. Se obtiene un solenoide ideal, cuando las vueltas están muy apretadas y la longitud es mucho mayor que los radios las vueltas.



$$\oint \vec{B} \cdot d\vec{l} = \oint_1 \vec{B} \cdot d\vec{l} = B \oint_1 dl = Bl$$

$$\oint \vec{B} \cdot d\vec{l} = Bl = \mu_0 NI$$

$$B = \mu_0 \frac{N}{l} I = \mu_0 n I \quad \longrightarrow \quad \boxed{B = \mu_0 n I}$$

Donde N son el número de espiras encerradas por la trayectoria amperiana y n es el número de espiras por unidad de longitud:

La ecuación anterior es válida sólo para los puntos cercanos al centro (es decir alejados de los extremos) de un solenoide muy largo.

Ley de Ampère (más general):

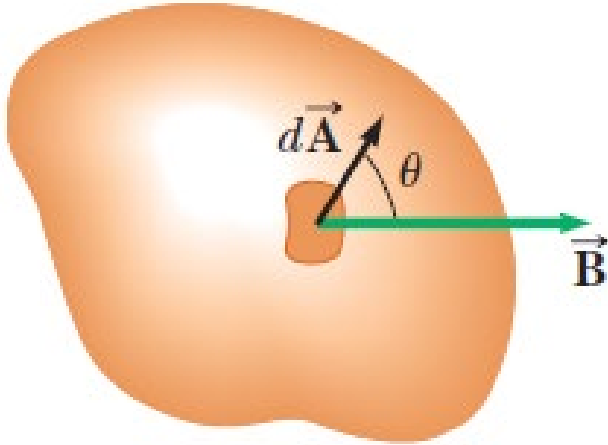
$$\oint_{\Gamma} \vec{B} \cdot d\vec{l} = \mu_0 I = \mu_0 \iint_{S(\Gamma)} \vec{J} \cdot \hat{n} dA \quad \xrightarrow{\text{Teorema de Stokes}} \quad \iint_{S(\Gamma)} \nabla \times \vec{B} \cdot \hat{n} dA = \mu_0 \iint_{S(\Gamma)} \vec{J} \cdot \hat{n} dA$$



$$\boxed{\nabla \times \vec{B} = \mu_0 \vec{J}}$$

“Forma diferencial de la Ley de Ampère”

- Ley de Gauss en el magnetismo



$$\Phi_B = \int \vec{B} \cdot d\vec{A}$$

La unidad del flujo magnético es $T m^2$, la cual se define como un weber (Wb); $1 Wb = 1 T m^2$.

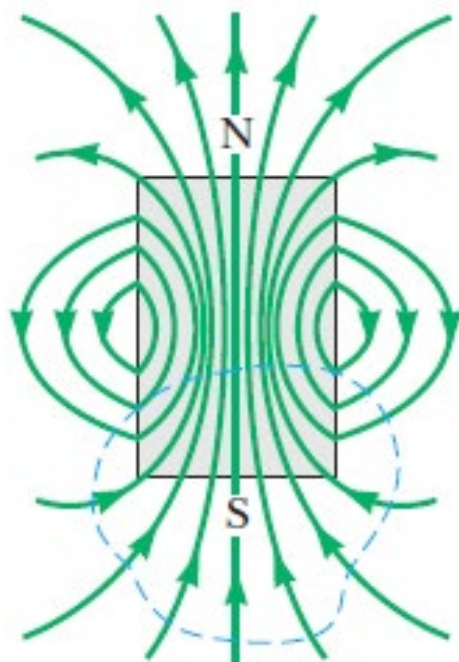
La ley de Gauss en el magnetismo establece que el flujo magnético neto a través de cualquier superficie cerrada siempre es igual a cero, o sea:

$$\int \vec{B} \cdot d\vec{A} = 0$$

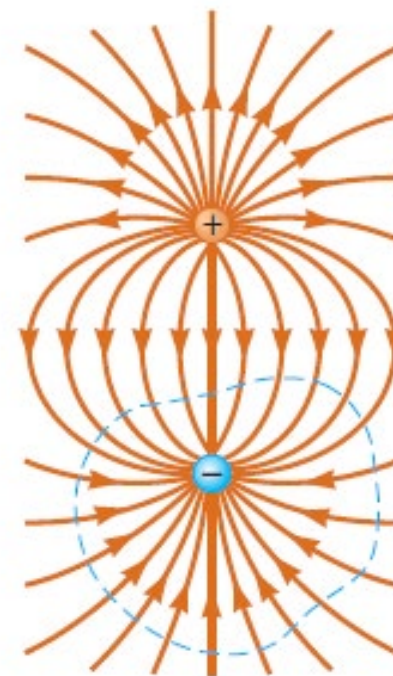


$$\nabla \cdot \vec{B} = 0$$

“La ecuación anterior da cuenta de que no existen los polos magnéticos aislados (monopolos)”.



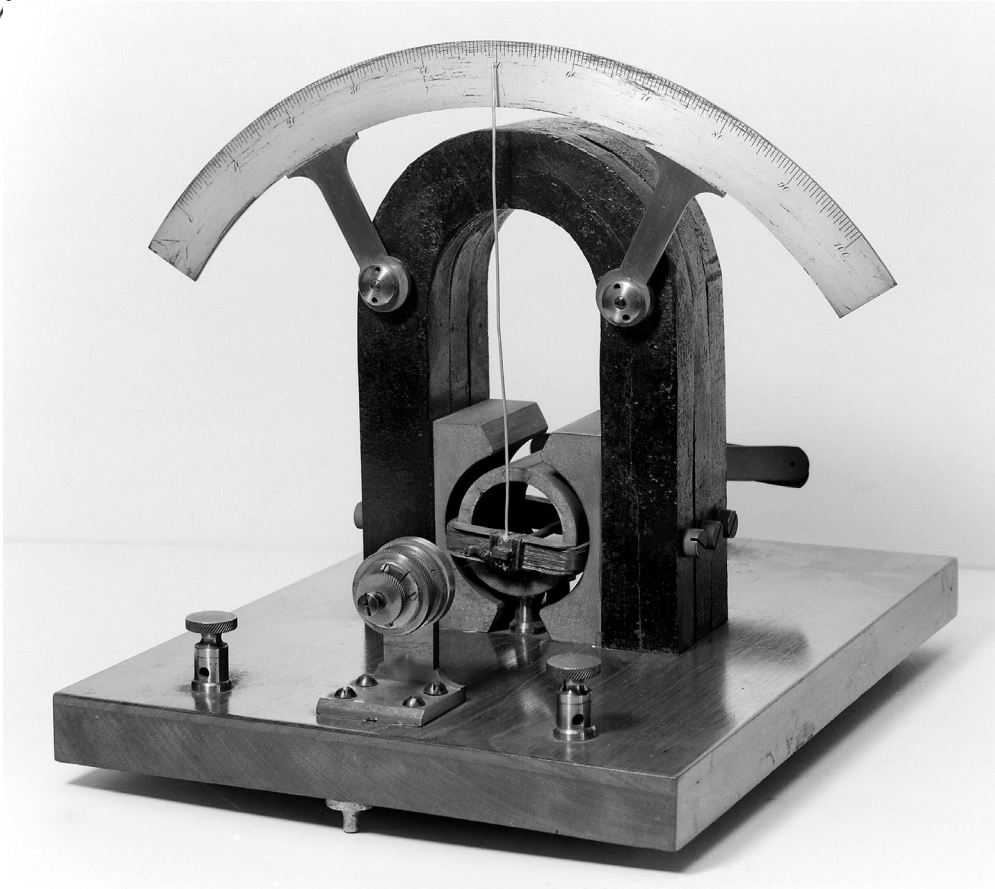
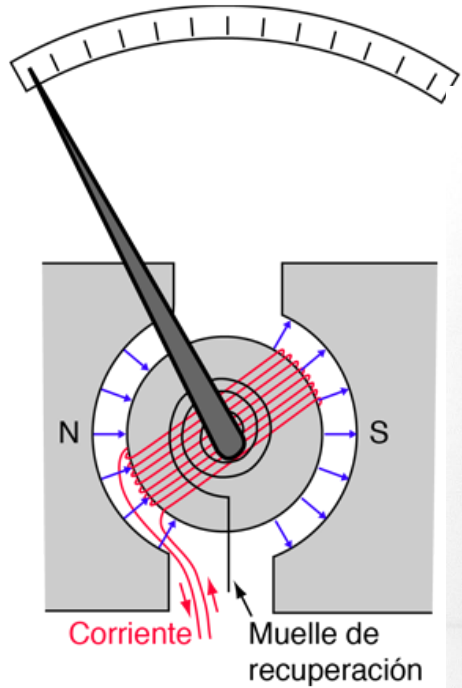
Las líneas de campo magnético de un imán de barra forman espiras cerradas. Advierta que el flujo magnético neto a través de una superficie cerrada que rodea a uno de los polos (o cualquier otra superficie cerrada) es igual a cero.



Las líneas de campo eléctrico que rodean un dipolo eléctrico parten de la carga positiva y terminan en la negativa. El flujo eléctrico a través de la superficie cerrada que rodea una de las cargas no es igual a cero.

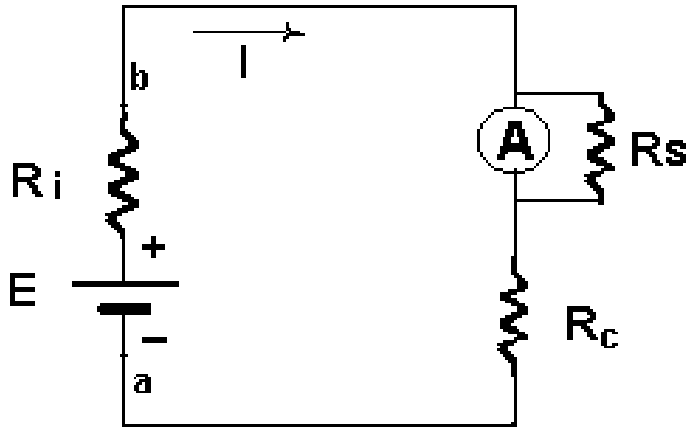
- Medidores eléctricos

El galvanómetro



El galvanómetro es el componente principal en los medidores analógicos para medir la corriente y el voltaje. Un tipo común, el galvanómetro D'Arsonval, está constituido por una bobina de alambre montada de tal manera que puede girar libremente alrededor de un pivote en un campo magnético producido por un imán permanente. En consecuencia, la deflexión de una aguja unida a la bobina es proporcional a la corriente en el galvanómetro. Una vez que el instrumento está calibrado apropiadamente, puede utilizarse junto con otros elementos del circuito para medir ya sea corrientes o diferencias de potencial.

El amperímetro



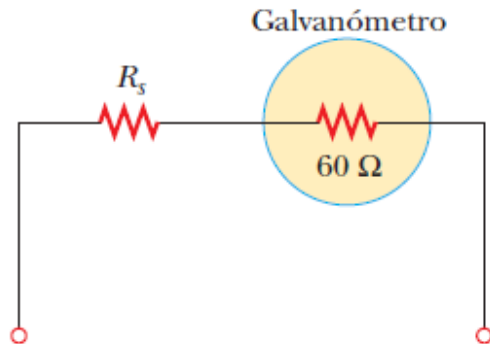
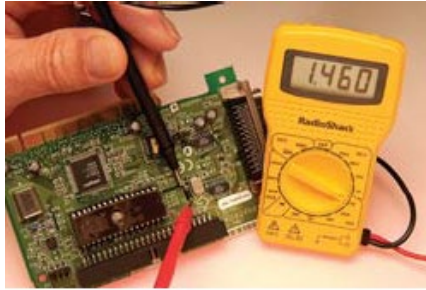
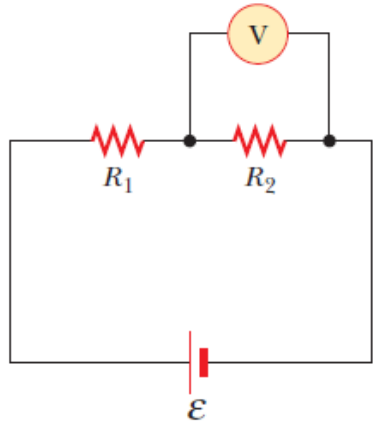
Un amperímetro en términos generales, es un simple galvanómetro (instrumento para detectar pequeñas cantidades de corriente), con una resistencia en paralelo, llamada "resistencia shunt". El amperímetro se utiliza para medir la intensidad de las corrientes eléctricas. Disponiendo de una gama de resistencias shunt, se puede disponer de un amperímetro con varios rangos o intervalos de medición. Los amperímetros tienen una resistencia interna muy pequeña, por debajo de 1 ohmio, con la finalidad de que su presencia no disminuya la corriente a medir cuando se conecta a un circuito eléctrico.

¡De manera ideal, un amperímetro debe tener una resistencia cero para que la corriente a medir no sea alterada!

El valor de R_s se calcula en función del poder multiplicador " n " que se quiere obtener y de la resistencia interna del amperímetro (r_i) según la fórmula siguiente:

$$R_s = \frac{r_i}{n - 1}$$

El voltímetro



Al aparato que mide la diferencia de potencial se le llama **voltímetro**. La diferencia de potencial aplicada al resistor R_2 se mide al conectar el en paralelo con R_2 .

Un voltímetro ideal tiene una resistencia infinita, así que no existe corriente en él. Esta condición requiere que el voltímetro tenga una resistencia mucho mayor a R_2 . En la práctica, si no se cumple esta condición, deberán hacerse correcciones en función de la resistencia del voltímetro.

Un galvanómetro puede utilizarse como voltímetro al añadir una resistencia de shunt R_s en serie, como se muestra en la figura. En este caso, el resistor externo deberá tener un valor mucho mayor que la resistencia del galvanómetro para asegurar que el galvanómetro no afecta de manera significativa el voltaje que está siendo medido.